

Sistema de Gestión de Egresados y Empleabilidad de Cotecnova

Brayan Cardenas

Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos II

Jhon James Cano Sánchez

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle

22 de septiembre de 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
Objetivos:.....	3
2. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN	4
3. ESQUEMA RELACIONAL.....	5
4. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS.....	6
Procedimiento 1: registrar_egresado	6
Procedimiento 2: consultar_egresado	6
Procedimiento 3: calcular_tasa_empleabilidad	6
Procedimiento 4: listar_egresados_por_programa.....	6
Procedimiento 5: calcular_promedio_salario	6
5. TRIGGERS	9
Trigger 1: trg_auditar_cambio_salario	9
Trigger 2: trg_auditar_nuevo_egresado.....	9
Trigger 3: trg_actualizar_estado_postulacion	9
6. EVIDENCIAS DE CONSULTA CON JOIN.....	10
7. EVIDENCIAS DEL ENTORNO	11
8. CONCLUSIONES	12
Trabajo futuro:	12
9. REFERENCIAS	13

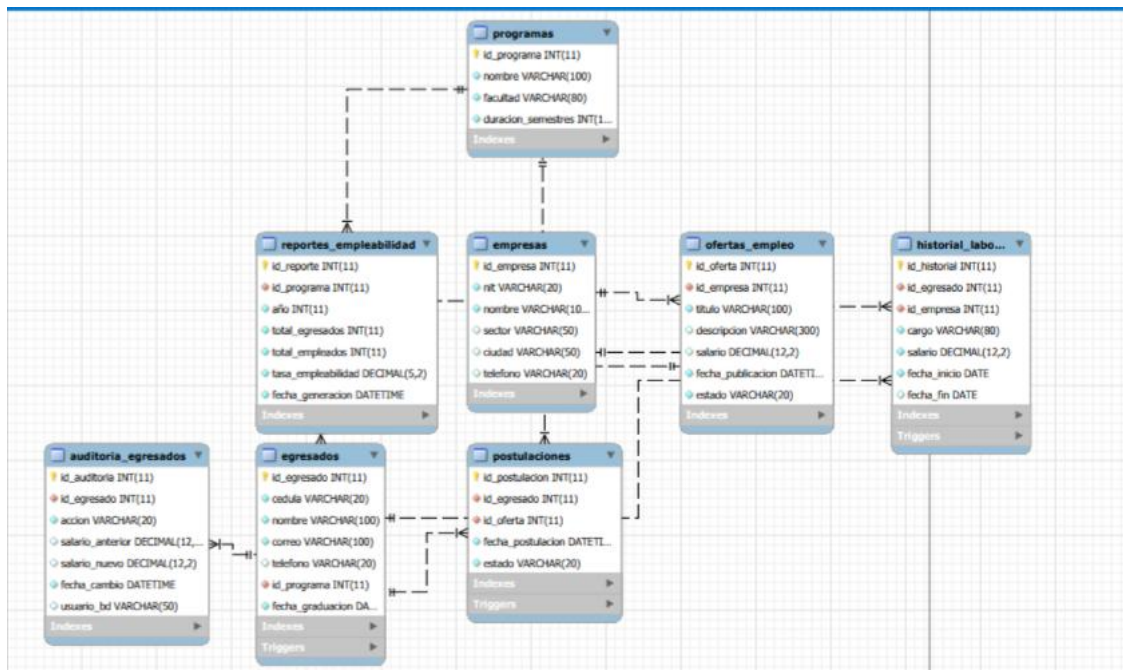
1. INTRODUCCIÓN

COTECNOVA necesita dar seguimiento a sus egresados y su inserción laboral para procesos de acreditación y mejora continua. Actualmente no existe un sistema centralizado que permita conocer dónde trabajan los egresados, cuánto ganan, ni generar reportes de empleabilidad por programa académico. Este proyecto resuelve esa necesidad implementando una base de datos normalizada hasta 3FN con procedimientos almacenados y triggers que automatizan la gestión.

Objetivos:

1. Diseñar una base de datos normalizada hasta 3FN para la gestión de egresados.
2. Implementar procedimientos almacenados para registrar egresados y calcular tasas de empleabilidad.
3. Desarrollar triggers que auditen cambios salariales y actualicen estados de ofertas automáticamente.

2. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN



El modelo está compuesto por 8 tablas: **programas**, **egresados**, **empresas**, **ofertas_empleo**, **postulaciones**, **historial_laboral**, **auditoria_egresados** y **reportes_empleabilidad**.

Todas las relaciones son no identificativas (1:N):

- Un programa tiene muchos egresados.
- Una empresa publica muchas ofertas.
- Un egresado tiene muchas postulaciones.
- Un egresado tiene muchos registros en historial_laboral.

3. ESQUEMA RELACIONAL

Tabla	Descripción
programas	Programas académicos de COTECNOVA
egresados	Datos personales de egresados
empresas	Empresas que contratan egresados
ofertas_empleo	Ofertas laborales publicadas
postulaciones	Postulaciones a ofertas
historial_laboral	Historial de empleos
auditoria_egresados	Registro de cambios
reportes_empleabilidad	Reportes estadísticos

4. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Procedimiento 1: registrar_egresado

- Parámetros: IN cedula, IN nombre, IN correo, IN id_programa, IN fecha_graduacion, OUT mensaje, OUT id_egresado.
- Propósito: Registrar un nuevo egresado en el sistema.
- Ejemplo: CALL registrar_egresado('2001', 'Test User', 'test@test.com', 1, '2024-01-01', @msg, @id);
- Resultado: "Egresado registrado con ID: 11"

Procedimiento 2: consultar_egresado

- Parámetros: IN cedula, OUT nombre, OUT correo, OUT programa.
- Propósito: Consultar los datos de un egresado por su cédula.
- Resultado: Juan Perez, juan@cotecnova.edu.co, Ingeniería de Sistemas

Procedimiento 3: calcular_tasa_empleabilidad

- Parámetros: IN id_programa, OUT tasa.
- Propósito: Calcular el porcentaje de egresados empleados por programa.
- Resultado: 80.00%

Procedimiento 4: listar_egresados_por_programa

- Parámetros: IN programa.
- Propósito: Listar todos los egresados de un programa específico.

Procedimiento 5: calcular_promedio_salario

- Parámetros: IN id_programa, INOUT promedio.
- Propósito: Calcular el salario promedio de egresados de un programa.

```
1 • CALL calcular_tasa_empleabilidad(1, @tasa);
2 SELECT @tasa;
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	@tasa			
▶	50.00			

Result 2 ×					
Output					
Action Output					
#	Time	Action	Message	Duration	
✓ 1	23:02:48	CALL registrar_egresado(2001, 'Test Use...	1 row(s) affected	0.000 s	
✓ 2	23:02:48	SELECT @msg, @id LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.016 s	
✓ 3	23:03:37	CALL calcular_tasa_empleabilidad(1, @ta...	2 row(s) affected	0.000 s	
✓ 4	23:03:37	SELECT @tasa LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 s	

```
1 • CALL listar_egresados_por_programa('Ingenieria de Sistemas');
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:	
	cedula	nombre	correo	programa	fecha_graduacion
▶	1001	Juan Perez	juan@cotecnova.edu.co	Ingenieria de Sistemas	2020-12-15
	2001	Test User	test@test.com	Ingenieria de Sistemas	2024-01-01

Result 3 × Read Only

Output					
Action Output					
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch	
✓ 1	23:02:48	CALL registrar_egresado(2001, 'Test Use...	1 row(s) affected	0.000 sec	
✓ 2	23:02:48	SELECT @msg, @id LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec	
✓ 3	23:03:37	CALL calcular_tasa_empleabilidad(1, @ta...	2 row(s) affected	0.000 sec	
✓ 4	23:03:37	SELECT @tasa LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec	
✓ 5	23:03:58	CALL listar_egresados_por_programa('Ing...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec	

```
1 SET @prom = 0;
2 CALL calcular_promedio_salario(1, @prom);
3 SELECT @prom;
```

Result Grid	
@prom	
▶	5500000.00

Result 4 x					
Output					
Action Output					
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch	
✓ 4	23:03:37	SELECT @tasa LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec	
✓ 5	23:03:58	CALL listar_egresados_por_programa(1...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec	
✓ 6	23:04:21	SET @prom = 0	0 row(s) affected	0.016 sec	
✓ 7	23:04:21	CALL calcular_promedio_salario(1, @pr...	1 row(s) affected	0.000 sec	
✓ 8	23:04:21	SELECT @prom LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec	

```
1 CALL registrar_egresado('2001', 'Test User', 'test@test.com', 1, '2024-01-01', @msg, @id);
2 SELECT @msg, @id;
```

Result Grid	
@msg	@id
▶ El egresado ya existe	0

Result 1 x					
Output					
Action Output					
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch	
✓ 1	23:02:48	CALL registrar_egresado('2001', 'Test User', test@test.com', 1, '2024-01-01...	1 row(s) affected	0.000 sec	
✓ 2	23:02:48	SELECT @msg, @id LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec	

5. TRIGGERS

Trigger 1: trg_auditar_cambio_salario

- Evento: BEFORE UPDATE en historial_laboral.
- Utilidad: Registra en auditoria_egresados cada cambio de salario.
- Ejemplo: Al cambiar salario de \$5.000.000 a \$6.000.000, se generó un registro.

Trigger 2: trg_auditar_nuevo_egresado

- Evento: AFTER INSERT en egresados.
- Utilidad: Registra la creación de nuevos egresados.

Trigger 3: trg_actualizar_estado_postulacion

- Evento: AFTER UPDATE en postulaciones.
- Utilidad: Cuando una postulación es Aceptada, la oferta se cierra automáticamente.

The screenshot displays a database management interface with the following components:

- SQL Editor:** Contains two queries:
 - `UPDATE historial_laboral SET salario = 7000000 WHERE id_historial = 1;`
 - `SELECT * FROM auditoria_egresados ORDER BY id_auditoria DESC LIMIT 1;`
- Result Grid:** Shows the result of the first query as an update operation. The table has columns: `id_auditoria`, `id_egresado`, `accion`, `salario_anterior`, `salario_nuevo`, `fecha_cambio`, and `usuario_bd`. The data row shows: `13`, `1`, `UPDATE`, `6000000.00`, `7000000.00`, `2026-09-23 04:04:57`, and `root@172.21`.
- Output Panel:** Displays the execution log with the following table:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
6	23:04:21	SET @prom = 0	0 row(s) affected	0.016 sec
7	23:04:21	CALL calcular_promedio_salario(1, @pr...	1 row(s) affected	0.000 sec
8	23:04:21	SELECT @prom LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
9	23:04:57	UPDATE historial_laboral SET salario = ...	1 row(s) affected Rows matched: 1 Cha...	0.016 sec
10	23:04:57	SELECT * FROM auditoria_egresados ...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

6. EVIDENCIAS DE CONSULTA CON JOIN

MySQL Workbench

Egresados BD2 - Warning - n...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Query 1 x

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT
2     e.nombre AS egresado,
3     p.nombre AS programa,
4     emp.nombre AS empresa,
5     h.cargo,
6     h.salario
7 FROM egresados e
```

Result Grid

egresado	programa	empresa	cargo	salario
Ana Rodriguez	Contaduria Publica	Comercial 123	Contador Auxiliar	2800000.00
Carlos Gomez	Administracion de Empresas	Consultores XYZ	Consultor Senior	5000000.00
Juan Perez	Ingenieria de Sistemas	TechSolutions SAS	Desarrollador Senior	5500000.00
Laura Torres	Psicologia	Centro Salud	Psicologo Clinico	3500000.00
Luis Martinez	Diseño Grafico	Estudio Creativo	Diseñador Grafico	3200000.00
Maria Lopez	Ingenieria Industrial	Industrias ABC	Analista de Procesos	3800000.00
Pedro Ramirez	Derecho	Bufete Legal	Abogado Asociado	4500000.00
Sofia Hernandez	Comunicacion Social	Medios Ya	Periodista	3000000.00

Result 6 x

Output

Action Output

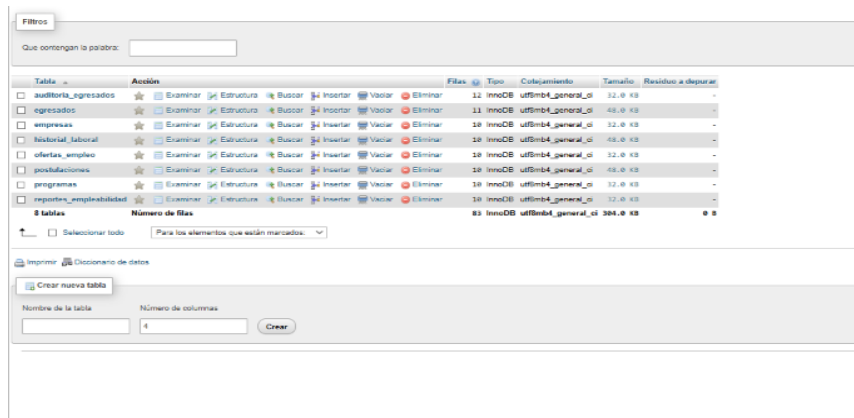
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
10	23:04:57	SELECT * FROM auditoria_egresados ORDER BY id_auditoria DESC L...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

7. EVIDENCIAS DEL ENTORNO

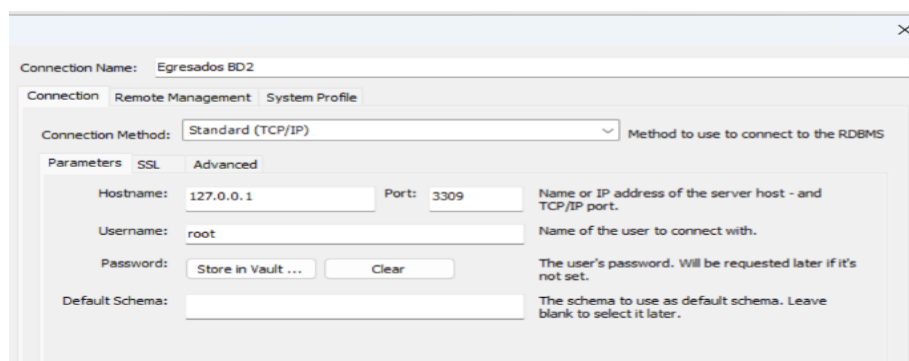
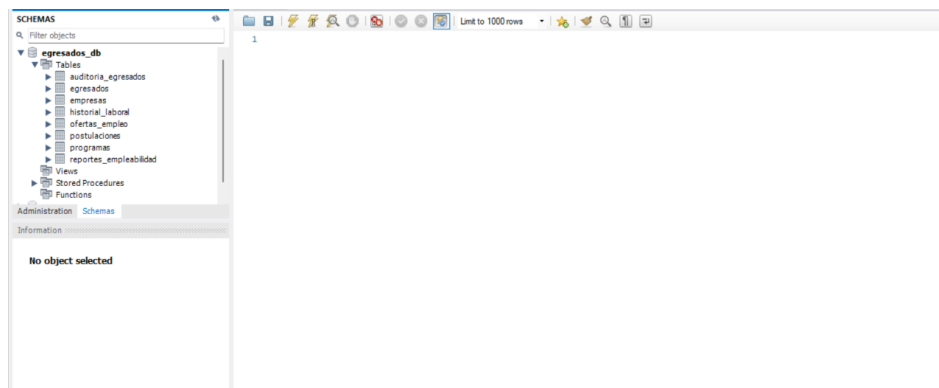
- docker ps mostrando los 3 contenedores

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
38bdf5c0d186	proyecto-bd2-egresados-app	"docker-php-entrypoi..."	48 minutes ago	Up 48 minutes	0.0.0.0:8200->80/tcp, [::]:8200->80/tcp	egresados_app
c2b137147f23	phpmyadmin/phpmyadmin:latest	"/docker-entrypoint..."	48 minutes ago	Up 48 minutes	0.0.0.0:8201->80/tcp, [::]:8201->80/tcp	egresados_phpmyadmin
7fd7ec2bb636	mariadb:10.8	"docker-entrypoint.s..."	48 minutes ago	Up 48 minutes	0.0.0.0:3309->3306/tcp, [::]:3309->3306/tcp	egresados_mariadb

- phpMyAdmin (<http://localhost:8201>)



- MySQL Workbench conectado al puerto 3309



8. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar los conceptos de normalización, procedimientos almacenados y triggers en un caso real de la institución. Se logró automatizar el registro de egresados, el cálculo de tasas de empleabilidad y la auditoría de cambios salariales.

Trabajo futuro:

- Implementar interfaz web con PHP.
- Agregar reportes exportables a PDF.
- Optimizar consultas con índices adicionales.

9. REFERENCIAS

Cano Sánchez, J. J. (2026). *Guía de configuración de Docker, MySQL y*

PHP [Material de clase]. COTECNOVA.

Cano Sánchez, J. J. (2026). *Procedimientos almacenados en MariaDB* [Material de

clase]. COTECNOVA.

Cano Sánchez, J. J. (2026). *Triggers en MariaDB* [Material de clase]. COTECNOVA.

Cano Sánchez, J. J. (2026). *Joins y consultas multitable* [Material de clase].

COTECNOVA.